RENCANA PEMBELAJARAN MENDALAM (RPP MENDALAM)

I. INFORMASI UMUM

- **Nama Sekolah** **:** SMA Negeri 1 Pontang
- **Nama Mata Pelajaran:** Matematika
- **Materi Pembelajaran :** Konsep Bunga Tunggal dan Bunga Majemuk
- **Kelas / Semester** **:** XI / Ganjil
- **Alokasi Waktu** **:** 2 x 45 menit (1 Pertemuan)

1. IDENTIFIKASI DIMENSI PROFIL LULUSAN (DPL)

Dimensi Profil Lulusan yang difokuskan dalam pembelajaran ini:

1. **Penalaran Kritis:** Siswa mampu menganalisis, membandingkan pola pertumbuhan modal, dan membedakan dampak finansial antara bunga tunggal dan bunga majemuk dalam jangka panjang.
2. **Kolaborasi:** Siswa bekerjasama secara efektif dalam kelompok kecil untuk menyelesaikan simulasi studi kasus keuangan nyata.
3. **Kreativitas:** Siswa menyajikan strategi perencanaan finansial atau simulasi investasi menggunakan media/format digital secara fleksibel dan inovatif.

2. DESAIN PEMBELAJARAN

- **Capaian Pembelajaran (CP):**

Di akhir fase F, peserta didik dapat memodelkan pinjaman dan investasi dengan bunga tunggal dan bunga majemuk, serta mengevaluasi pilihan keuangan berdasarkan kriteria efisiensi dan keuntungan matematis.

- **Tujuan Pembelajaran (TP Goal):**

Siswa dapat menganalisis perbedaan matematis serta memprediksi nilai akhir dari akumulasi bunga tunggal dan bunga majemuk untuk menentukan keputusan finansial/investasi yang paling menguntungkan secara rasional dalam konteks kehidupan nyata.

- **Praktik Pedagogis:**
    - **Model Pembelajaran:** *Inquiry-Based Learning* & *Problem-Based Learning* (PBL)
    - **Metode:** Simulasi Keuangan Interaktif, Diskusi Kelompok, *Peer-Teaching*, dan Presentasi Analitis.
- **Kemitraan Pembelajaran:**
    - **Teman Sejawat:** Diskusi *peer-learning* untuk saling memeriksa alur logika matematika dan perhitungan rumus.
    - **Orang Tua / Praktisi:** Siswa ditugaskan mendiskusikan atau mengamati contoh nyata skema tabungan, deposito, atau angsuran yang ada di lingkungan keluarga/masyarakat (misal: Bank Komunitas/BPR setempat).
- **Lingkungan Pembelajaran:**
    - **Budaya Belajar:** Iklim kelas yang inklusif, aman untuk berpendapat, saling menguji ide matematis tanpa takut salah, serta berorientasi pada pemecahan masalah nyata.
    - **Ruang Fisik:** Meja dan kursi diatur berelasi (*cluster group*) untuk memfasilitasi kerja kelompok 4–5 siswa.
    - **Ruang Virtual (Opsional):** Google Classroom / WhatsApp Group untuk berbagi berkas LKPD Digital, dan spreadsheet interaktif.
- **Pemanfaatan Digital:**
    - Kalkulator Finansial / Scientific Calculator.
    - Aplikasi *Spreadsheet* (Google Sheets / Microsoft Excel) untuk mensimulasikan grafik pertumbuhan linier (bunga tunggal) vs eksponensial (bunga majemuk).
- **Pengalaman Pembelajaran:**

Siswa mengalami pembelajaran berbasis penyelidikan (*discovery*), bereksperimen langsung dengan pengubahan variabel modal dan bunga pada instrumen digital, serta mempresentasikan argumen berbasis data matematika.

3. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN

A. Memahami (Berkesadaran) — ≈ 20 Menit

- **Aktivitas Guru:**
    1. Membuka pembelajaran dengan studi kasus pemantik: *"Jika kamu diberi modal Rp10.000.000 dan berniat menabungnya selama 5 tahun, sistem bunga mana yang akan kamu pilih: Bunga 10% tetap tiap tahun, atau bunga 9% yang digandakan setiap tahun?"*
    2. Mendorong siswa melakukan apersepsi tentang konsep barisan aritmetika (relasi bunga tunggal) dan barisan geometri (relasi bunga majemuk).
- **Aktivitas Siswa:**
    1. Siswa secara mandiri mengamati fenomena pemantik dan menyusun dugaan/hipotesis awal.
    2. Siswa mengidentifikasi variabel utama (M_0 = Modal awal, i = suku bunga, n = periode waktu) untuk membangun struktur pemahaman dasar secara mendalam.

B. Mengaplikasi (Bermakna & Menggembirakan) — ≈ 55 Menit

- **Aktivitas Guru:**
    1. Membagikan Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) berbasis studi kasus: "Simulasi Perencanaan Tabungan/Deposito Usaha Mikro".
    2. Memfasilitasi siswa dalam kelompok untuk memanfaatkan aplikasi *spreadsheet* (Google Sheets/Excel) guna menghitung dan memplot grafik pertumbuhan uang selama n periode.
    3. Memandu penalaran siswa untuk menemukan rumus umum:
        - Bunga Tunggal: $M_n = M_0(1 + n \cdot i)$
        - Bunga Majemuk: $M_n = M_0(1 + i)^n$
- **Aktivitas Siswa:**
    1. Siswa bekerja dalam kelompok (4–5 orang) memasukkan angka ke dalam simulasi *spreadsheet*.

2. Siswa mengamati pola grafik (garis lurus vs kurva eksponensial) dan menyimpulkan perbedaan esensial antara bunga tunggal dan majemuk.
3. Siswa menyusun rekomendasi finansial sederhana berdasarkan hasil perhitungan matematis kelompoknya.
4. Perwakilan kelompok mempresentasikan temuan mereka di depan kelas.

C. Merefleksi (Berkesadaran, Bermakna & Menggembirakan) — ≈ 15 Menit

- **Aktivitas Guru:**
    1. Mengajak siswa menyimpulkan perbedaan mendasar konsep kedua bunga tersebut.
    2. Memberikan umpan balik positif atas penalaran matematis dan kolaborasi yang ditunjukkan siswa.
- **Aktivitas Siswa:**
    1. Siswa mengisi lembar refleksi singkat (3-2-1 Refleksi):
        - *3 hal baru yang saya pahami hari ini.*
        - *2 hal yang menurut saya paling menarik/berguna untuk masa depan saya.*
        - *1 pertanyaan/kekhawatiran yang masih saya miliki.*

4. ASESMEN PEMBELAJARAN

A. Asesmen Awal Pembelajaran (Diagnostic)

- **Bentuk:** Kuis Lisan/Tulisan Singkat (3 Soal cepat sebelum materi dimulai).
- **Instrumen:**
    1. Berapa hasil dari $10.000.000 + (5 \times 500.000)$?
    2. Berapa hasil dari $10.000.000 \times (1{,}05)^2$?
    3. Jelaskan dengan bahasamu sendiri apa itu istilah "bunga" dalam dunia perbankan!

- **Tujuan:** Memetakan kesiapan siswa dalam operasi matematika dasar dan konsep persentase/pangkat.

B. Asesmen Proses Pembelajaran (Formative)

- **Bentuk:** Lembar Observasi Diskusi Kelompok & Rubrik Kinerja Presentasi LKPD.
- **Instrumen:**
    - **Jurnal Sikap/Perilaku (Profil Lulusan):** Penilaian keaktifan berkolaborasi dan daya kritis siswa saat menganalisis skema bunga.
    - **Cek Pemahaman (Rubrik LKPD):**
        - Kemampuan memodelkan rumus matematika dari cerita/kasus.
        - Ketepatan perhitungan bunga tunggal vs bunga majemuk.
        - Kelengkapan argumen ilmiah saat membandingkan kedua jenis bunga.

C. Asesmen Akhir Pembelajaran (Summative)

- **Bentuk:** Tes Tertulis Studi Kasus (15–20 Menit).
- **Instrumen (Contoh Soal Aplikatif):**

Pak Budi memiliki dana sebesar Rp20.000.000. Ia dihadapkan pada dua pilihan investasi:

- **Pilihan A:** Bunga tunggal 8% per tahun selama 4 tahun.
- **Pilihan B:** Bunga majemuk 7,5% per tahun selama 4 tahun.

1. Hitung total uang Pak Budi pada akhir tahun ke-4 untuk masing-masing pilihan!
2. Pilihan manakah yang memberikan keuntungan finansial lebih besar bagi Pak Budi? Berikan alasan berdasarkan kalkulasi matematis yang telah kamu lakukan!

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD) | KONSEP BUNGA TUNGGAL vs BUNGA MAJEMUK

Mata Pelajaran : Matematika
Materi : Konsep Bunga Tunggal vs Bunga Majemuk
Kelas / Semester : XI / Ganjil
Alokasi Waktu : 40 Menit

IDENTITAS KELOMPOK

Nama Kelompok : .....
Anggota Kelompok : .....

PETUNJUK PENGERJAAN

1. Pemin kerata pengarian dengan mtas Mas Budi.
2. Pengamenyunusi skstantila bunga tunggal 20% per tahun.
3. Step 3 menghbasi dan dr konsep bunga tunggal vs bunga majemuk.
4. Para 3 menggutorakan titun maritihan senum na bunga majemuk.

STUDI KASUS PEMANTIK: DILEMA TABUNGAN MAS BUDI



Mas Budi sontang alumni: barm:anpal bonus namerunganawait budi yang bonus menemeramkan Rp10,000,000 oder 5 tahun.

Opsi A (Bank Amanah):
Bunga Tunggal 10% per tahun

Opsi B (Bank Sejahtera):
Bunga Majemuk 9% per tahun

KEGIATAN EKSPLORASI 1: MENGUMPULKAN DATA & MODEL MATEMATIKA

Diketahui: M0 = Rp10.000.000, n = 5 Tahun

i_A = desimn bentuk .....
i_A = (Dontun decimal)

i_B = desimn bontuk .....
i_B = (Dontun decimal)

KEGIATAN EKSPLORASI 2: TABEL SIMULASI PERKEMBANGAN UANG

Tabel 1. Opsi A (Bunga Tunggal 10% / tahun)
Catatan: SELALU TETAP (M0×i_A)

Tahun (n)	Modal Awal Tahun	Bunga Tahun Ini	Total Uang Akhir Tahun (Mn)
0	Rp1l00.000	10×i_A	Rp1l,000,000
1	Rp1l00.000	70×i_A	Rp3,000,000
2	Rp000.000	50×i_A	Rp3,000,000
3	.....	.....	.....
4	.....	.....	.....
5	.....	.....	.....

Tabel 2. Opsi B (Bunga Majemuk 9% / tahun)
Catatan: "bunga berbunga" (9%×Modal Awal Tahun)

Tahun (n)	Modal Awal Tahun	Bunga Tahun Ini	Total Uang Akhir Tahun (Mn)
0	Rp100,000	.....	.....
1	50,000	.....	.....
2	1,00,000	.....	.....
3	.....	.....	.....
4	.....	.....	.....
5	.....	.....	.....

KEGIATAN EKSPLORASI 3: MENEMUKAN RUMUS UMUM

Mn=M0×1+.....

Mn=M0×1+in

KEGIATAN EKSPLORASI 4: ANALISIS KRITIS & PENARIKAN KESIMPULAN

1. Parat pensus bunga tunggal 10%/tahun? .....
2. What yang disuingakan maggalan? .....
3. What yang deraman pasi penga/kritis kesimpuan? .....
4. What yang nanitis kritis & penarikan kesimpulan? .....

LEMBAR REFLEKSI MANDIRI

3 Hal baru .....
1 Hal yang masih membuat penasaran .....